KMA/MSM – Přednáška 3: Simulování náhodných veličin

Kontrolní otázky (uzavřené) – verze s řešením

U otázek označených (*jedna odpověď*) je správná právě jedna možnost, u otázek označených (*více odpovědí*) může být správných více možností.

Otázka 1 (jedna odpověď)

Monte Carlo odhad střední hodnoty z $n = 10\,000$ simulací má směrodatnou chybu 0,02. Kolik simulací přibližně potřebujeme, aby směrodatná chyba klesla na 0,002?

a) $100\,000$

b) $1\,000\,000$ **[správně]**

c) $20\,000$

d) $10\,000\,000$

Řešení: Směrodatná chyba průměru je $\sigma/\sqrt{n}$; desetinásobné zpřesnění vyžaduje stokrát více simulací: $100 \cdot 10\,000 = 10^6$.

Otázka 2 (více odpovědí)

Která tvrzení o generátorech pseudonáhodných čísel jsou pravdivá?

a) Posloupnost vytvořená deterministickým algoritmem není náhodná; požadujeme, aby se jako náhodná chovala. **[správně]**

b) Lineární kongruentní generátor s modulem m má periodu nejvýše m. **[správně]**

c) Stejný seed vede ke stejné posloupnosti čísel, simulace je proto reprodukovatelná. **[správně]**

d) Výchozím generátorem `np.random.default_rng` je lineární kongruentní generátor.

e) Body (u_i, u_{i+1}) z jakéhokoli generátoru vyplňují čtverec $(0,1)^2$ dokonale rovnoměrně.

Řešení: Správně a), b), c). Výchozím generátorem NumPy je PCG64. Body po sobě jdoucích hodnot LCG leží na nadrovinách (mřížková struktura), proto se LCG pro vážnější simulace nepoužívá.

Otázka 3 (jedna odpověď)

Pro $U \sim R(0,1)$ chceme metodou inverzní transformace získat $X \sim Exp(\lambda)$, $F(x) = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda x}$. Který předpis je správný?

a) $X = \mathrm{e}^{-\lambda U}$

b) $X = -\lambda \ln U$

c) $X = -\frac{1}{\lambda}\ln(1-U)$ **[správně]**

d) $X = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda U}$

Řešení: $u = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda x} \Rightarrow x = -\frac{1}{\lambda}\ln(1-u)$. Protože $1-U \sim R(0,1)$, lze ekvivalentně použít $-\frac{1}{\lambda}\ln U$; možnost b) má ale chybně λ místo $1/\lambda$ (dává střední hodnotu λ místo $1/\lambda$). Možnost d) je samotná distribuční funkce.

Otázka 4 (více odpovědí)

Zamítací metodou generujeme z hustoty f pomocí dominující hustoty g a konstanty $c \geq 1$ s $f \leq c\,g$. Která tvrzení jsou pravdivá?

a) Pravděpodobnost přijetí kandidáta je $1/c$. **[správně]**

b) Hustotu f stačí znát až na normovací konstantu. **[správně]**

c) Je potřeba znát distribuční funkci F cílového rozdělení.

d) Optimální konstanta je $c = \sup_x \frac{f(x)}{g(x)}$. **[správně]**

e) Dominující hustota může mít lehčí chvosty než cílová hustota, pokud je c dostatečně velké.

Řešení: Správně a), b), d). Metoda nevyžaduje F ani F^{-1}. Má-li g lehčí chvosty než f, je poměr f/g neomezený a žádná konečná konstanta c neexistuje (např. Laplaceovo rozdělení nelze generovat zamítáním z normálního).

Otázka 5 (jedna odpověď)

Chceme generovat $\boldsymbol{X} \sim N_k(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ z vektoru $\boldsymbol{Z} \sim N_k(\boldsymbol{0}, \boldsymbol{I})$. Který předpis je správný?

a) $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\Sigma Z}$

b) $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{L Z}$, kde $\boldsymbol{\Sigma} = \boldsymbol{L L}^T$ (Choleského rozklad) **[správně]**

c) $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{Z}$

d) $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{\mu} + \operatorname{diag}(\boldsymbol{\Sigma})\, \boldsymbol{Z}$

Řešení: $\mathbf{Var}\,(\boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{L Z}) = \boldsymbol{L I L}^T = \boldsymbol{\Sigma}$. Možnost a) dává varianční matici $\boldsymbol{\Sigma}^2$, c) $\boldsymbol{\Sigma}^{-2}$, d) nekorelované složky s rozptyly σ_{ii}^2. Místo $\boldsymbol{L}$ lze použít i $\boldsymbol{\Sigma}^{1/2}$.